ZADANIE B2

Trwała sól zawierająca kation na niższym niż maksymalny stopień utlenienia

Pewien metal **A** został roztworzony w rozcieńczonym kwasie azotowym(V), a powstająca sól **B** została wykrystalizowana w formie bezwodnej. Następnie do wrzącego rozcieńczonego wodnego roztworu soli **B** dodawano pewien kwas beztlenowy do momentu, gdy przestał wydzielać się osad soli **C**. Osad oddzielono od roztworu poreakcyjnego, przemyto wodą destylowaną i wysuszono w temperaturze 115 °C. Następnie zarejestrowano dyfraktogram proszkowy soli **C** przy użyciu promieniowania CuKa1 (λ = 1,5406 Å). W zakresie kątów 2θ do 60° zaobserwowano refleksy przy kątach 23,129°, 32,939°, 40,635°, 47,274°, 53,265°, 58,819°, 69,085°, 73,942° i 78,683°. Sól **C** krystalizuje w typie strukturalnym pewnego halogenku litowca, a jej gęstość wynosi 7,0 $g \cdot cm^{-3}$..

Polecenia:

a. Określ stałą sieciową oraz typ sieci Bravais'go struktury krystalicznej soli **C**. Przypisz refleksom obserwowanym na dyfraktogramie wskaźniki Millera.

b. Określ typ strukturalny struktury soli **C** oraz naszkicuj jej komórkę elementarną. Podaj liczby koordynacyjne i wielościany koordynacyjne kationów i anionów.

c. Na podstawie informacji przedstawionych w zadaniu, określ wzory sumaryczne substancji **A**-**C**.

d. Zapisz, w formie cząsteczkowej oraz jonowej skróconej, równania reakcji opisanych w zadaniu.

e. Wyjaśnij, czym spowodowana jest wysoka trwałość związków pierwiastka **A** na stopniu utlenienia obserwowanym w soli **C**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Załóżmy na początek, że sól **C** krystalizuje w układzie regularnym skoro jej typ strukturalny wywodzi się od halogenku litowca. W rozwiązaniu skorzystamy ze wzoru Wulfa-Braggów:

$$2d_{\mathrm{hkl}} \sin\theta = \lambda$$

oraz z równania kwadratowego dla układu regularnego:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

Sporządźmy tabelę, która w pierwszej kolumnie zawierać będzie liczbę porządkową refleksu, w drugiej kolumnie kąt 2θ, przy którym pojawił się refleks, w trzeciej kolumnie odległość międzypłaszczyznową odpowiadającą temu refleksowi, a w czwartej odwrotność kwadratu tej odległości międzypłaszczyznowej:

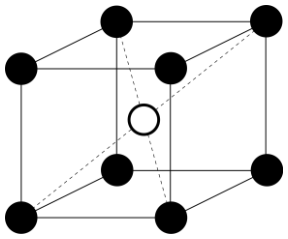
Lp.	2θ/°	d /Å	d^{-2} /Å^{-2}	(5)	(6)	*hkl*	a /Å
1	23,13	3,8407	0,06779	1,00	1	100	3,8423
2	32,94	2,7170	0,13546	2,00	2	110	3,8424
3	40,64	2,2182	0,20323	3,00	3	111	3,8420
4	47,27	1,9214	0,27088	4,00	4	200	3,8428
5	53,27	1,7182	0,33871	5,00	5	210	3,8421
6	58,82	1,5687	0,40639	6,00	6	211	3,8424
7	69,09	1,3584	0,54191	8,00	8	220	3,8422
8	73,94	1,2809	0,60954	9,00	9	300 lub 221	3,8426
9	78,68	1,2151	0,67725	10,00	10	310	3,8426

Identyfikacja wskaźników refleksów najwygodniej jest przeprowadzić w oparciu o odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych, ponieważ zgodnie z powyższym równaniem kwadratowym odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych mają się do siebie jak liczby naturalne. W kolumnie (5) umieszczone są wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez tę wartość dla refleksu nr 1. Widać, że z bardzo dobrym przybliżeniem są to liczby naturalne, co potwierdza słuszność założenia o tym, że sól **C** krystalizuje w układzie regularnym. W kolumnie (6) wyniki dzielenia zaokrąglone są do najbliższych liczb naturalnych, a w kolumnie (7) podane są wskaźniki Millera refleksów. Warto zauważyć, że w przypadku refleksu nr 8 mamy do czynienia z koincydencją dwóch refleksów o różnych wskaźnikach Millera tzn. refleksy te, mimo że nie są symetrycznie

równoważne, występują przy takiej samej wartości kąta 2θ. W kolumnie 8 wyznaczone są wartości stałej sieciowej w oparciu o wartości z kolumn (3) i (6). Średnia wartość stałej sieciowej wynosi 3,842 Å.

Określenie typu sieci Bravais'go należy wykonać w oparciu o analizę wygaszeń systematycznych. W układzie regularnym możliwe są sieci prymitywne (*P*), ściennie centrowane (*F*) i przestrzennie centrowane (*I*). W pierwszym przypadku nie występują wygaszenia systematyczne, w drugim przypadku na dyfraktogramie występują jedynie takie refleksy, które mają wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste, a w trzecim jedynie te, dla których suma wskaźników jest parzysta. Warunki te powodują, że refleksy o pewnych wartościach sumy kwadratów wskaźników Millera, kolumna (6) w powyższej tabeli, nie występują w przypadku sieci typu *F* oraz *I*. W przypadku soli **C** żaden refleks nie jest wygaszony systematycznie, więc krystalizuje ona w sieci prymitywnej.

b. Skoro sól **C** krystalizuje w sieci regularnej prymitywnej to jej struktura jest typu chlorku cezu. Komórka elementarna soli **C**:



Biała i czarne kulki oznaczają odpowiednio kationy i aniony chlorkowe lub odwrotnie. Struktura typu chlorku cezu nie ulega zmianie przy zamianie miejscami kationów i anionów. Zarówno kationy jak i aniony wykazują liczbę koordynacyjną 8, a ich wielościanem koordynacyjnym jest sześcian.

c. Identyfikację substancji **A**-**C** należy przeprowadzić w oparciu o gęstość soli **C**. Wiemy, że jest to sól pewnego beztlenowego kwasu o stechiometrii 1:1. Gęstość każdej substancji krystalicznej można obliczyć ze wzoru:

$$\varrho = \frac{ZM}{N_A V}$$

gdzie Z oznacza liczbę jednostek wzoru sumarycznego o masie molowej *M* znajdujących się w komórce elementarnej, N_A liczbę Avogadra, zaś *V* objętość komórki elementarnej.

Na podstawie tego wzoru można wyliczyć masę molową soli **C**. Z w strukturach typu chlorku cezu wynosi 1, a zatem $M = 6{,}02214 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \cdot (3{,}842\ \text{Å} \cdot 10^{-8}\ \text{cm/Å})^3 \cdot 7{,}0\ \text{g·cm}^{-3} = 239\ \text{g·mol}^{-1}$. Odejmując od masy molowej soli **C** masy molowe fluoru, chloru, bromu i jodu otrzymujemy następujące wartości masy molowej metalu **A**: 220, 203, 159 i 112 g·mol^{-1}. Tylko masa 203 g·mol^{-1} ma sens, gdyż odpowiada istniejącemu pierwiastkowi, czyli talowi, który tworzy związki chemiczne na +1 stopniu utlenienia. PbS również ma masę molową 239 g·mol^{-1}, siarczek ołowiu(II) krystalizuje w strukturze typu NaCl, więc nie spełnia warunków zadania.

Zatem związki **A**-**C** mają następujące wzory sumaryczne:

A	Tl
B	$TlNO_3$
C	TlCl

d. Równania reakcji w formie cząsteczkowej:

$$2Tl + 2HNO_3 \rightarrow 2TlNO_3 + H_2$$

$$TlNO_3 + HCl \rightarrow TlCl + HNO_3$$

Równania reakcji w formie jonowej skróconej:

$$2Tl + 2H_3O^+ \rightarrow 2Tl^+ + 2H_2O + H_2$$

$$Tl^+ + Cl^- \rightarrow TlCl$$

e. Wysoka trwałość związków talu na +1 stopniu utlenienia wynika z efektu relatywistycznego stabilizującego parę elektronową na orbitalach 6*s*. Jest to związane z tym, że prędkość elektronów w stanach *s* ciężkich pierwiastków zbliżona jest do prędkości światła. Ten sam efekt odpowiedzialny jest za trwałość soli ołowiu i bizmutu na odpowiednio +2 i +3 stopniu utlenienia, za trwałość atomowej rtęci, za to, że rtęć jest ciekła w temperaturze pokojowej oraz za wiele innych właściwości chemicznych i fizycznych ciężkich pierwiastków.